Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KSC-11 (NH_3–H_2O)

Informe técnico de la campaña «Sensibilidad 2»: análisis de 3 921 puntos de Sensibilidad 1 y de 1636 puntos nuevos del motor (808 de propagación de incertidumbre y 828 de la etapa B). Rama `test/anal_terremoto`. Todo número sale de los CSV de `resultados/`; libro de apoyo `datos/Kalina_anal_sensible_2.xlsx` (incluye las hojas F3 Pisos 25 kPa y reintento, F4 Ciclo vs T_fuente, F4 Equipos por kW, F4 Caudales y bomba, F4 Optimo vs T_fuente y F5 Incertidumbre simetrica).

1. Resumen

- La región KALINA depende del bloque y del lado frío del ciclo (los barridos de una variable la hallan con fuentes de 90 a 165 °C en C1, 120 a 190 °C en C2, 90 a 290 °C en C3 y 90 a 250 °C en C4): el piso de P_baja (cavitación), la efectividad del condensador y x_b.
- La mayor eficiencia muestreada es 14.53 % dentro del rango experimental y 14.82 % fuera (fuente de 170 °C); una búsqueda local por banda de T_fuente encuentra hasta 16.7 % dentro del rango (M7), sin ser un óptimo global.
- El regenerador pierde peso al subir la temperatura de la fuente.
- Etapa B (motor): el piso de P_baja con paso de 25 kPa baja hasta 125 kPa frente a la malla (D9); reintentar los NO_CONVERGIO con el triple de presupuesto no recupera ninguno (L10); la probabilidad de KALINA depende de dónde se centre ε_cond (U5); por kW neto la turbina maneja 0.25 a 1.69 L/s a la entrada (E10).
- Los resultados valen para margen de cavitación cero; con 3 K de margen la región KALINA se reduce de forma importante (sección 6).
- Solo se usó el motor teqp: no hay validación experimental propia del ciclo.

2. Preguntas del profesor y dónde se responden

Pregunta	Sección
1. Rangos donde hay Kalinas	4.1
2. Partir de un KALINA y mover una, dos o más variables	4.2
3. Comportamiento del regenerador y del ciclo en un rango de temperaturas	4.4
4. Datos para preseleccionar equipos	4.5

3. Datos y método

Campaña Sensibilidad 1: 3 921 puntos en cuatro centros KALINA (C1 Húsavík, C2 ancla A*, C3 caliente 150 °C, C4 frío 110 °C) con barridos de una variable, mallas de pares 7×7 y muestreo LHS de 9 variables; 3 663 sin duplicados exactos. Clase KALINA: se cumplen los criterios O1 (título de salida $q4 \geq 0.90$), O2 ($m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) - T9 \geq 0$, **margen cero**), O3 ($W_net > 0$) y O5 (mezcla bifásica en el separador). Índices globales sobre el LHS de cada bloque con tres variables dummy como piso de ruido, bootstrap y, para F1 a F3, 2 000 permutaciones con corrección de Benjamini–Hochberg; superficies de respuesta sobre las mallas de pares; propagación de incertidumbre con LHS de las 10 variables alrededor de cada centro (tolerancias uniformes supuestas: T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P ±5 %, x_b ±0.02, η y ε ±0.05; escenario B el doble). Eficiencias y efectividades en [0.40, 0.95]; T_sumidero de 5 a 30 °C igual a la temperatura ambiente de diseño; $m_b = 1$.

4. Resultados

4.1 Dónde existe KALINA

D1 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_baja tiene un piso por cavitación (O2) que sube con x_b: por debajo del piso de cada bloque no hay KALINA.
Evidencia: En los barridos de una variable la frontera está en 550 kPa (C1 y C3), 350 kPa (C2) y 750 kPa (C4); cada una es el punto medio entre el último nivel sin KALINA y el primero con KALINA (resolución de 50 a 100 kPa; en la malla P_baja×x_b el piso de C1 a x_b 0.82 es 600 kPa, D8; con paso de 25 kPa, D9, es 575 kPa en C1, 600 kPa en C3 (x_b 0.75) y 400 kPa en C2 (x_b 0.50), por encima de esas fronteras de 550, 550 y 350 kPa, que quedan en zona CORREGIBLE; en C4 (x_b 0.88) el piso de D9, 725 kPa, queda por debajo de la frontera de 750 kPa: para fijar P_baja usar D9). En barridos y mallas, subir P_baja es el movimiento que más CORREGIBLE rescata (24 % de los 968 quedan a esa sola variable de un KALINA; es un conteo del diseño, no una propiedad de los CORREGIBLE). Regresión logística de las 9 variables en el LHS sin los NO_CONVERGIO, con las demás en el centro: frontera de P_baja en 613 kPa [438, 765] en C1 (AUC 0.97) y 635 kPa [393, 852] en C3 (AUC 0.93), consistente con los 550 kPa de los barridos; en C2 y C4 el intervalo es demasiado ancho para informar (su límite inferior es -155 y -343 kPa) y no se usa. Con las otras variables libres la frontera de una variable se reproduce solo en parte (L9).
Implicación: Fijar P_baja por encima del piso de cada bloque con margen; el piso depende de x_b (D8) y del margen de cavitación exigido (L7).

D2 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. x_b define una ventana de existencia que cambia con el bloque.
Evidencia: Frontera de x_b en los barridos de una variable: C1 de 0.525 a 0.925; C2 de 0.425 a 0.575; C3 desde 0.375 y C4 desde 0.625 (sin techo hasta 0.95). En C1 x_b es la variable nº 1 para que haya KALINA (rango medio 1.0).
Implicación: No existe un x_b único: elegirlo junto con P_baja y la efectividad del condensador (interacción P_baja×x_b, ver F5).

D3 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. La temperatura de la fuente tiene un techo que depende del bloque; el umbral inferior no está establecido porque coincide con puntos que no convergieron.
Evidencia: Frontera inferior ≈ 358 K (85 °C) en C1, C3 y C4 y 390.65 K en C2. Pero en el cuartil más bajo de T_fuente del muestreo LHS no convergieron 37 de 59 puntos en C4, 28 de 59 en C3 y 22 de 63 en C1; entre los que sí convergieron, el 95 % es KALINA en C4 [78, 99] frente a 36 % si NO_CONVERGIO cuenta como no KALINA. T_fuente es la variable que más separa los NO_CONVERGIO del resto en 4 de los 4 bloques (KS de 0.39 a 0.62). Techo en los barridos de una variable: 440.65 K (C1), 468.15 K (C2), 568.15 K (C3), 528.15 K (C4).
Implicación: No tomar el umbral inferior de T_fuente como límite de diseño: reintentar con más tiempo una muestra de esos puntos no lo resolvió (L10: 90 de 515 NO_CONVERGIO reintentados). El techo no es universal: el mismo ciclo admite fuentes más calientes si se reajustan presión y composición. Resolución del barrido: 5 K.

D4 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El condensador es una restricción crítica: sin una efectividad mínima no hay KALINA, y esa mínima depende del bloque y de P_baja, que entra en el mismo criterio de cavitación.
Evidencia: ε_cond mínima observada con KALINA en los datos: 0.80 (C1), 0.65 (C2), 0.85 (C3), 0.85 (C4); en C1, C3 y C4 coincide con el límite inferior del muestreo LHS, así que es un mínimo del diseño y no un mínimo físico. Frontera en barridos de una variable: 0.775 (C2) y 0.875 (C3). Con las demás variables en el centro, el barrido fino sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4) (U4); la regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO da 0.934 [0.901, 0.968] en C1 (en C2, C3 y C4 su intervalo no es informativo). En C1 y C2 ε_cond es de las 3 variables que deciden la existencia.
Implicación: No dimensionar con un ε_cond mínimo único: partir de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4, orientativo) y comprobar cada diseño; con 0.95 y las demás variables en el centro no hay problema de existencia.

D5 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El sumidero frío tiene un techo de temperatura en tres de los cuatro bloques.
Evidencia: KALINA deja de existir al subir T_sumidero por encima de 284.4 K (C1), 296.9 K (C3) y 291.9 K (C4). En C2 (centro a 300.15 K) no hay cambio en el barrido. La regresión logística del LHS da intervalos de T_sumidero demasiado anchos (más de la mitad del rango muestreado) para confirmar estos techos, y no se usa como evidencia.
Implicación: El diseño de Húsavík (278.15 K) no se traslada a climas cálidos sin subir P_baja y la efectividad del condensador.

D6 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_alta rara vez limita la existencia, salvo en C2 y C4.
Evidencia: En los barridos de una variable: C1 y C3 sin cambio de clase; C2 pierde KALINA por encima de 3875 kPa; C4 tiene una ventana sin KALINA entre 1625 y 1875 kPa.
Implicación: Elegir P_alta por eficiencia (M2) y no por existencia, comprobando el título de salida (E3).

D8 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El piso de P_baja sube con x_b: cuanto más rica la mezcla, más alta debe ser la presión baja.
Evidencia: Menor P_baja con KALINA en cada columna de x_b de las mallas P_baja×x_b: C1 de 500 kPa (x_b 0.55 a 0.75) a 600, 690 y 800 kPa (x_b 0.82, 0.90 y 0.95); C2 de 400 kPa (0.45 y 0.50) a 563.64, 700 y 900 kPa (0.55, 0.60 y 0.70); C3 de 500 kPa (0.55 a 0.68) a 650, 800 y 950 kPa (0.75, 0.88 y 0.95; sin KALINA en 0.82); C4 de 500 kPa (0.65 y 0.72) a 910 kPa (0.95).
Implicación: x_b y P_baja no se eligen por separado (coincide con la interacción de F5 de P3): subir x_b para ganar η obliga a subir P_baja y se paga parte de lo ganado. La malla tiene solo 7 niveles de P_baja: el piso real está entre dos niveles. Mecanismo: a P_baja fija la temperatura de burbuja baja al subir x_b (C1 a 690 kPa: 330 K con x_b 0.45, 309 K con 0.60, 296 K con 0.75 y 290 K con 0.90), de modo que m_O2 = T_burbuja − T9 se reduce de 52 K a 0.9 K y hace falta más presión para recuperar el margen.

D9 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. Con paso de 25 kPa el piso de P_baja baja hasta 125 kPa respecto del que daba la malla de 100 a 150 kPa (mediana 37 kPa): en 9 de 12 combinaciones de centro y x_b el piso refinado es menor que el de la malla.
Evidencia: Pisos de la malla frente a paso de 25 kPa (kPa): C1 a x_b 0.82, 0.90 y 0.95: 600 → 575, 690 → 675 y 800 → 740; C3 a 0.75 y 0.95: 650 → 600 y 950 → 825; C4 a 0.88 y 0.95: 800 → 725 y 910 → 875; C2 a 0.55 y 0.60: 564 → 525 y 700 → 639. En C3 a x_b 0.88 y en C4 a 0.83 ningún nivel intermedio es KALINA (el piso queda en el de la malla), y en C2 a x_b 0.50 el piso queda entre 375 kPa (CORREGIBLE) y 400 kPa (KALINA). En C4 a x_b 0.95 hay un KALINA a 825 kPa y el piso refinado (875 kPa) es conservador porque un NO_CONVERGIO a 850 kPa corta la secuencia. Son 49 puntos nuevos del motor, entre 2 y 5 por combinación; un NO_CONVERGIO corta la secuencia.
Implicación: El piso de la malla sobrestima el piso real hasta en 125 kPa: tomar el piso refinado como valor de partida y comprobarlo con el margen de cavitación (m_O2 ≥ 0), que no es un NPSH. El piso depende de x_b y del bloque; no sirve un valor único.

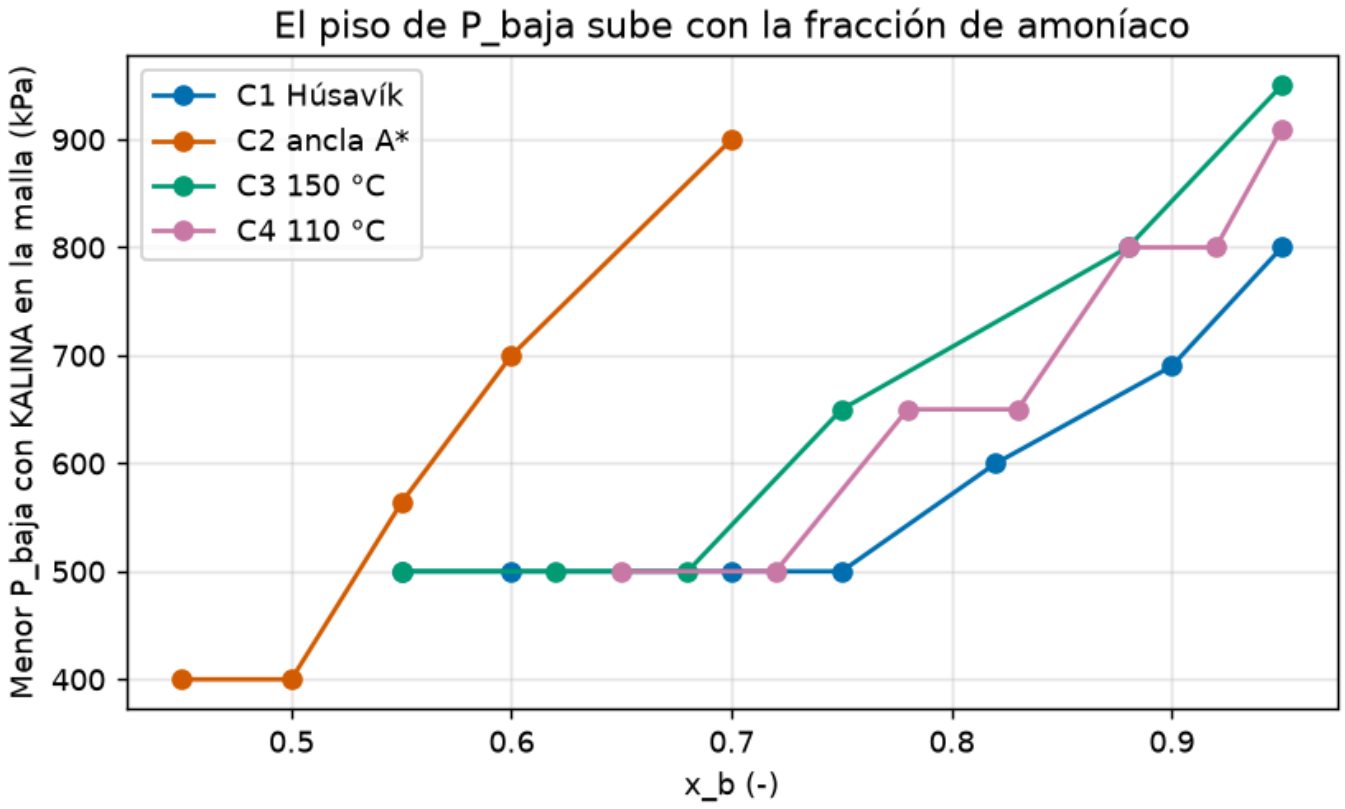


Figura. Piso de P_baja (menor P_baja con KALINA) en cada columna de x_b de las mallas P_baja × x_b.

4.2 Qué pasa al mover variables desde un KALINA

D7 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. Desde el centro KALINA de cada bloque hay margen amplio en casi todas las variables, pero no en el condensador ni, en C2, en x_b.

Evidencia: Moviendo una variable cada vez (último nivel KALINA contiguo al centro): C1 baja P_baja hasta 600 kPa (centro 690; con paso de 25 kPa, D9, hasta 575 kPa), ε_cond sin margen (0.95; con 0.90 ya no hay KALINA), T_sumidero sube hasta 283.15 K (centro 278.15), x_b de 0.55 a 0.90, T_fuente de 363.15 a 438.15 K. C4: P_baja hasta 800 kPa, ε_cond sin margen, T_sumidero hasta 290.65 K. C3: P_baja hasta 600 kPa, ε_cond hasta 0.90, T_sumidero hasta 295.65 K. C2: P_baja hasta 400 kPa, ε_cond hasta 0.80, x_b solo de 0.45 a 0.55. El barrido fino de ε_cond sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4).

Implicación: Un diseño en C1 o C4 no tolera perder efectividad del condensador ni subir T_sumidero más de 5 a 8 K; en C2 x_b debe controlarse a ±0.05. La frontera real está entre el último nivel KALINA y el siguiente.

L6 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Cuantas más variables se mueven a la vez desde el centro, menor es la fracción de puntos KALINA, y el condensador es el par que más la reduce.

Evidencia: Fracción de KALINA (C1, C2, C3, C4): moviendo 1 variable 67, 70, 84 y 71 %; 2 variables 66, 63, 71 y 57 %; 7 a 9 variables 47, 52, 51 y 59 %. En las mallas de pares la de ε_cond×T_sumidero deja KALINA solo el 6 % (C1), 67 % (C2), 16 % (C3) y 10 % (C4); la de ε_reg×η_t es 100 % KALINA en C1 y C2.

Implicación: Los diseños tienen pasos de tamaño distinto (una variable recorre todo su rango, el LHS recorre las nueve), así que la lectura es exploratoria. Mover el condensador junto con T_sumidero es el cambio de dos variables más peligroso.

U1 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Al perturbar las 10 variables con tolerancias nominales, el factor dominante de perder la clase es la efectividad del condensador (frontera local ≈ 0.92 en C1 y ≈ 0.906 en C4), pero no la única: con ε_cond sobre ese umbral todavía se pierden algunos puntos (todos CORREGIBLE por cavitación).

Evidencia: Escenario A (96 puntos del motor por bloque en dos lotes independientes de 48, LHS de las 10 variables; T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P_alta y P_baja ±5 %, x_b ±0.02, η_t, η_p, ε_HRVG, ε_reg y ε_cond ±0.05, esta última recortada a [0.90, 0.95] porque el centro (0.95) es el tope y solo puede variar hacia abajo): P(KALINA) 0.47 en C1 [0.37, 0.57], 0.99 en C2 [0.94, 1.00], 1.00 en C3 [0.96, 1.00] y 0.85 en C4 [0.77, 0.91]; los dos lotes difieren en 0.00 a 0.02 (|z| ≤ 1.0): son compatibles, pero con 48 puntos por lote el error típico de P es 0.05 (C4) a 0.07 (C1), así que esa coincidencia no prueba estabilidad (diferencia mínima detectable entre dos lotes de 48 puntos: 0.29 en el peor caso). Escenario C (igual, pero con ε_cond fija en 0.95): P(KALINA) = 1.00 en los cuatro bloques (48 de 48, IC [0.93, 1.00]) y PRCC de ε_cond = 1.00. Barrido fino de ε_cond (10 niveles de 0.90 a 0.95, resto en el centro): C1 es KALINA desde ε_cond 0.922 (CORREGIBLE con m_O2 −0.1 K en 0.911), C4 desde 0.906 (m_O2 −0.0 K en 0.900), y C2 y C3 lo son en todo el barrido. m_O2 con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4); entre ε_cond 0.92 y 0.95 el margen cae ≈ 1.9 K por cada −0.01 en C1 y ≈ 1.8 K en C4 (promedio de todo el barrido: 1.2 y 1.7 K; la relación no es lineal). De los 66 puntos que pierden la clase en A, 64 son CORREGIBLE por cavitación (O2) y 2 no convergen. Pero con ε_cond ≥ 0.922 en C1 todavía 11 de 54 puntos no son KALINA (todos CORREGIBLE, con P_baja de 661 a 712 kPa, T_sumidero desde 279.0 K y x_b desde 0.82; es una descripción de esos puntos, no una prueba de qué variable pesa más) y con ε_cond ≥ 0.906 en C4 8 de 84; con la especificación de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4) se pierden 6 de 40 y 5 de 77 puntos.

Implicación: P(KALINA) = 0.47 en C1 no es un riesgo de pérdida del 53 %: sale de muestrear ε_cond solo por debajo del centro (con ε_cond fija da 1.00). El factor dominante de las pérdidas es el condensador, pero no la única: la tolerancia que se pueda garantizar en él es la primera especificación, y conviene controlar también P_baja, T_sumidero y x_b. Con ε_cond en 0.95 los cuatro centros toleran las demás perturbaciones (48 de 48, IC inferior 0.93); el margen de ε_cond antes de salir de KALINA es 0.028 en C1, 0.044 en C4 y ≥ 0.05 en C2 y C3. Las tolerancias son supuestos de escenario (uniformes; incertidumbre estándar ±a/√3), no mediciones.

U4 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: con las demás variables en el centro debe superar ≈ 0.92 en Húsavík y ≈ 0.906 en el bloque frío, y cuando todas las variables se mueven la especificación robusta es más alta.

Evidencia: Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. La regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO (otras variables en el centro) da una frontera de ε_cond de 0.934 [0.901, 0.968] en C1, que contiene a la del barrido fino (en C4 su intervalo no es informativo). Con todas las variables moviéndose (U1), la especificación de ≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4 todavía pierde 6 de 40 y 5 de 77 puntos. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).

Implicación: Como punto de partida, pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4), sabiendo que no basta si P_baja, T_sumidero o x_b se desvían (U1); un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

U2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Con el doble de tolerancia solo C2 y C3 conservan la clase en la mayoría de los casos; C1 y C4 caen a 17 y 42 %.

Evidencia: Escenario B (tolerancias ×2): P(KALINA) 0.17 en C1 [0.09, 0.30], 0.90 en C2 [0.78, 0.95], 0.65 en C3 [0.50, 0.77] y 0.42 en C4 [0.29, 0.56]. De 90 puntos que pierden la clase, 86 son CORREGIBLE por cavitación (O2). PRCC: C3 ε_cond +0.83 y T_sumidero −0.47; C4 ε_cond +0.79, T_sumidero −0.66 y x_b −0.47. En B ε_cond se muestrea en [0.85, 0.95], también de forma unilateral (media 0.90), de modo que la pérdida de clase vuelve a estar dominada por el condensador.

Implicación: La robustez ordena a los bloques distinto según la tolerancia (A: C3 > C2 > C4 > C1; B: C2 > C3 > C4 > C1). El condensador y el sumidero son las variables que deciden en C1, C3 y C4.

U3 [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Al perturbar las variables, la eficiencia de los puntos KALINA se mantiene cerca de la del centro; lo que se pierde es la clase, no la eficiencia.

Evidencia: Escenario A (96 puntos por bloque), fracción de KALINA con |η − η del centro| ≤ 1 pp: 0.98 en C1, 0.95 en C3, 0.96 en C4 y 0.66 en C2. η P5–P95: C1 11.1 a 12.9 % (centro 12.0), C3 8.8 a 10.4 % (9.45), C4 10.5 a 12.1 % (11.15), C2 6.3 a 9.3 % (7.94). En B la dispersión crece (C2 de 2.6 a 10.6 %). La banda del modelo de propiedades (±0.7 pp) se suma de forma determinista a P5 y P95.

Implicación: El riesgo de diseño es salir de KALINA por cavitación (U1, U2), no perder eficiencia; C2 es el bloque con η más dispersa. Con 96 puntos por celda los percentiles P5 y P95 son aproximados.

U5 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. La probabilidad de KALINA bajo incertidumbre depende de dónde se centre ε_cond: con ε_cond centrado en 0.90 y perturbado ±0.05 (simétrico) es 0.25 en C1, 0.98 en C2, 0.62 en C3 y 0.50 en C4, frente a 0.48, 0.98, 1.00 y 0.85 cuando el centro está en el tope 0.95 y solo puede bajar.

Evidencia: Se corrieron 48 puntos por centro (LHS) con las otras nueve variables perturbadas como en el escenario A de U1. Intervalos de Wilson de 95 %: C1 0.15 a 0.39 frente a 0.34 a 0.62; C3 0.48 a 0.75 frente a 0.93 a 1.00; C4 0.36 a 0.64 frente a 0.73 a 0.93; C2 no cambia. La frontera local de ε_cond es ≈ 0.92 en C1 y ≈ 0.906 en C4 (U4), así que con un centro de 0.90 queda por debajo de la frontera el 72 % del intervalo en C1 y el 56 % en C4. Con 48 puntos por centro los intervalos de C1 se solapan, así que su diferencia es indicativa y no firme; la comparación usa el lote A de 48 puntos (el titular de U1 usa 96 puntos: 47 % en C1).

Implicación: La P(KALINA) de U1 no es una propiedad del ciclo ni un riesgo: es el resultado de un escenario. Para diseñar hay que fijar ε_cond por encima de la frontera local del bloque (U4) y garantizar esa tolerancia, no leer la P como probabilidad de falla.

Escenario	Bloque	n	P(KALINA)	IC 95 %	P con m_O2 ≥ 1 K	P con m_O2 ≥ 3 K	P con m_O2 ≥ 5 K	η P5–P50–P95 (%)
A, lote 1	C1	48	0.48	[0.34, 0.62]	0.35	0.12	0.02	11.2–12.2–13.0
A, lote 1	C2	48	0.98	[0.89, 1.00]	0.98	0.98	0.94	5.8–8.0–9.1
A, lote 1	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.94	0.77	8.8–9.6–10.4
A, lote 1	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.58	0.44	10.7–11.3–12.1
A, lote 2	C1	48	0.46	[0.33, 0.60]	0.27	0.17	0.04	11.0–12.1–12.7

A, lote 2	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.5–7.9–9.3
A, lote 2	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.92	0.79	8.8–9.7–10.4
A, lote 2	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.56	0.42	10.5–11.3–12.0
A, lotes 1+2	C1	96	0.47	[0.37, 0.57]	0.31	0.15	0.03	11.1–12.2–12.9
A, lotes 1+2	C2	96	0.99	[0.94, 1.00]	0.99	0.99	0.97	6.3–8.0–9.3
A, lotes 1+2	C3	96	1.00	[0.96, 1.00]	0.96	0.93	0.78	8.8–9.7–10.4
A, lotes 1+2	C4	96	0.85	[0.77, 0.91]	0.77	0.57	0.43	10.5–11.3–12.1
B (tolerancia ×2)	C1	48	0.17	[0.09, 0.30]	0.12	0.06	0.04	10.4–11.3–12.3
B (tolerancia ×2)	C2	48	0.90	[0.78, 0.95]	0.90	0.85	0.71	2.6–7.9–10.6
B (tolerancia ×2)	C3	48	0.65	[0.50, 0.77]	0.58	0.50	0.27	8.5–9.4–11.2
B (tolerancia ×2)	C4	48	0.42	[0.29, 0.56]	0.40	0.33	0.23	9.5–10.9–12.4
A con ε_cond fija en 0.95	C1	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.98	0.79	0.27	11.2–12.1–12.9
A con ε_cond fija en 0.95	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.2–7.9–9.3
A con ε_cond fija en 0.95	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	8.9–9.4–10.3
A con ε_cond fija en 0.95	C4	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	0.92	10.4–11.2–11.9

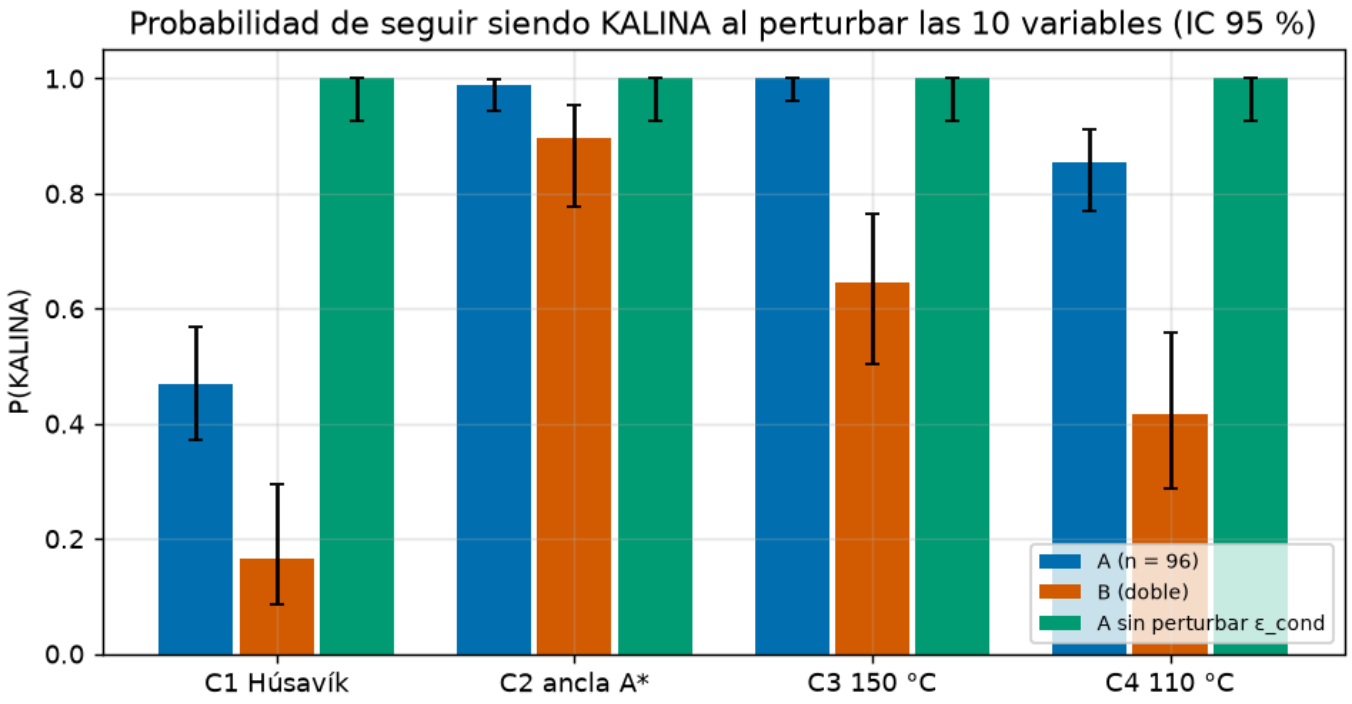


Figura. Probabilidad de seguir siendo KALINA al perturbar las 10 variables a la vez.

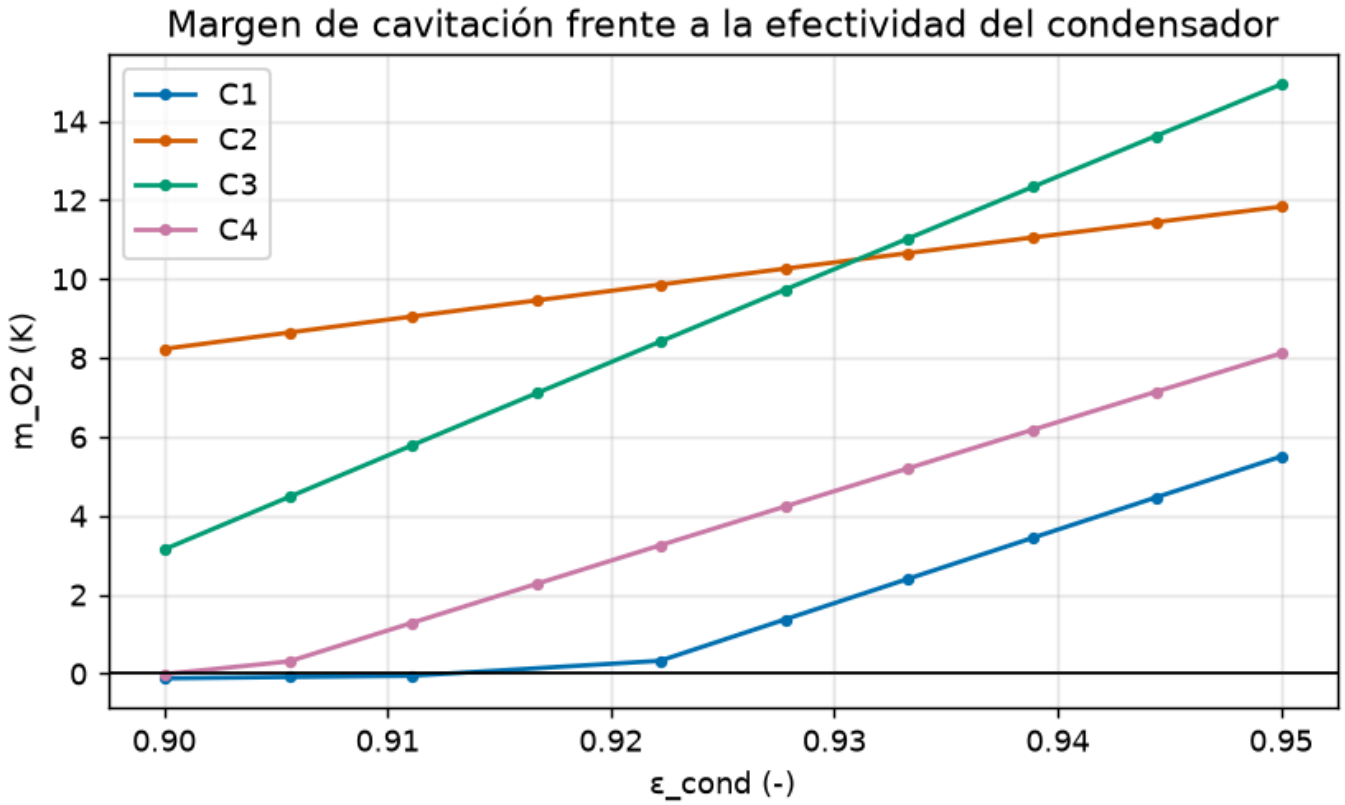


Figura. Barrido fino de ε_cond: m_O2 cruza cero cerca de 0.92 en C1 y de 0.905 en C4; C2 y C3 no lo cruzan.

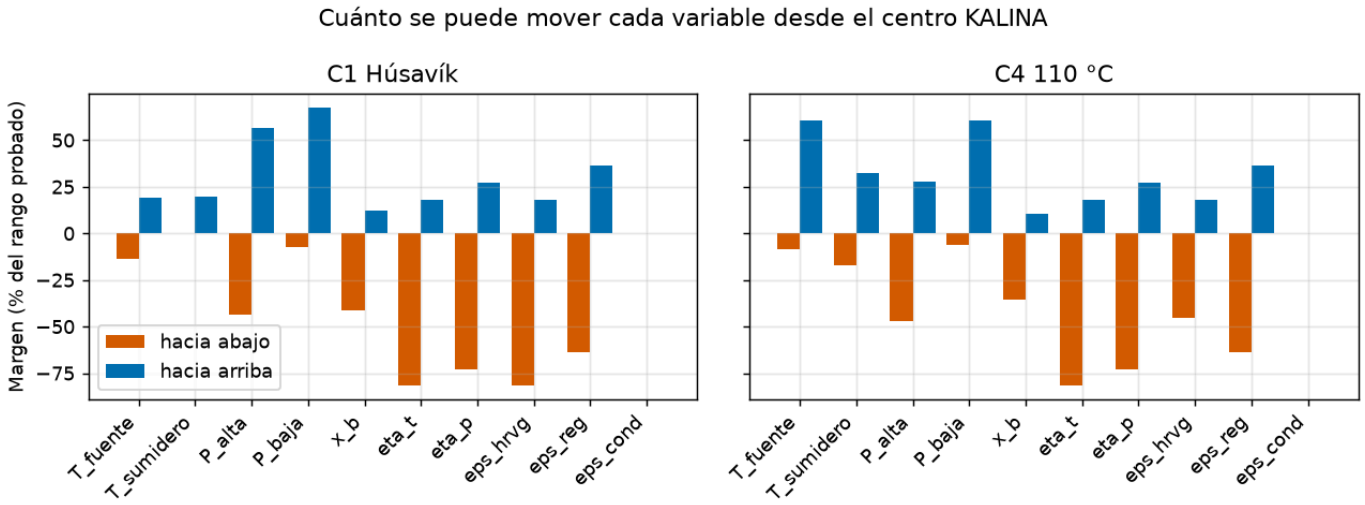


Figura. Margen de operación desde el centro, una variable cada vez (C1 y C4).

4.3 CORREGIBLE frente a KALINA

> **F6** [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Los CORREGIBLE aparentan más eficiencia y potencia que los KALINA, pero la diferencia describe zonas distintas del espacio y no el efecto de violar la cavitación.
> **Evidencia:** Medianas sin parear de η: 10.2 % frente a 7.7 % (+2.47 puntos, IC 95 % [+2.18, +2.70]); dentro de cada bloque la diferencia va de +1.4 a +3.2 puntos, y los puntos de muestreo o malla sin centro elevan el total (+4.4). Solo con el muestreo LHS: +3.1 puntos (IC [+2.46, +3.65]). W_net por kg/s: 82.7 frente a 57.9 (+24.8, IC [+19.0, +29.7]; LHS +40.9). Emparejando cada CORREGIBLE con su vecino KALINA más cercano, la η del vecino es menor en 0.43 puntos (L2).
> **Implicación:** Un CORREGIBLE no sirve como estimador del desempeño real porque incumple cavitación. La diferencia sin parear mezcla zonas distintas del espacio y no es un efecto causal; para el costo de rescatar un punto se usa la cifra pareada de L2.

L1 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. El 96 % de los CORREGIBLE muestreados falla por cavitación (O2) y el 4 % por título de salida (O1).
Evidencia: Entre 968 CORREGIBLE con vecino KALINA: violación dominante O2 96 %, O1 4 %; D mediana 1.17 (P90 10.1). En la base cruda (1 018 CORREGIBLE con duplicados) 255 son zona gris (D ≤ 0.278), 249 de ellos por O2.
Implicación: La frontera práctica de Kalina en este modelo es el criterio de cavitación, que depende a la vez del piso de P_baja y de la efectividad del condensador (m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9); es la que hay que explorar con mayor resolución. El 96 % es un conteo del muestreo.

L2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Rescatar un CORREGIBLE es posible con un solo cambio en 68 % de los CORREGIBLE de barridos y mallas y en 0 % de los del muestreo LHS (que mueve las diez variables a la vez): el 49 % global es un conteo del muestreo; el efecto sobre η depende del conjunto de puntos y en C1 y C4 la media no se distingue de 0 (su mediana sí es negativa).
Evidencia: 49 % de los 968 CORREGIBLE está a una sola variable de un KALINA, pero es 68 % en los 706 de barridos y mallas y 0 % en los 262 del muestreo LHS, de modo que es un efecto del diseño (P_baja sube 24 %, ε_cond sube 16 %, x_b baja 3 %, T_fuente baja 3 %). Distancia L1 mediana 0.365; mediana de 2 variables distintas. Emparejando cada CORREGIBLE de los 4 bloques con su KALINA más cercano del mismo bloque, la mediana de la diferencia de η (vecino − CORREGIBLE) es -0.43 puntos (IC [-0.55, -0.36], n = 734; la media es -0.33 [-0.53, -0.13] y en C1 y C4 su IC incluye 0) y -0.56 puntos (IC [-0.69, -0.44], n = 214) si el vecino está a L1 ≤ 0.2. Por diseño: -0.28 en barridos y mallas (vecinos cercanos) y -1.72 en el muestreo LHS (n = 262, vecinos lejanos); a L1 > 0.5, entre los puntos que no son LHS, la diferencia es 1.00 [0.72, 1.38] (n = 87), de signo contrario, así que una dependencia con la distancia no se puede separar del diseño y no se afirma. El ajuste lineal contra la distancia no es evidencia: a distancia cero da -1.19 [-1.48, -0.88] en barridos y mallas y -1.84 [-3.56, -0.34] en el LHS, y el valor global (-0.03) sale de mezclar subconjuntos incompatibles. (Con el bloque «sin centro» la mediana sería -0.64 con n = 968; no se usa porque mezcla bloques.)
Implicación: Rescatar es factible. Con un vecino KALINA a L1 ≤ 0.2 la mediana de η es 0.56 puntos menor (todas las cifras de este párrafo son medianas), pero el efecto no es un número único ni crece de forma monótona con la distancia (-0.56 a L1 ≤ 0.2, -0.19 entre 0.2 y 0.5 y -0.87 por encima de 0.5, mezclando diseños; entre los que no son LHS y están por encima de 0.5 la mediana es positiva); con los vecinos lejanos del muestreo LHS es -1.72 y, cuando la violación dominante es O1, 1.34 (IC [-0.25, 1.71], n = 25). La cifra de F6 no lo sustituye. D predice solo débilmente la distancia (Spearman +0.30).

L3 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. Ninguna regla simple separa KALINA de no-KALINA: la región es multivariable.
Evidencia: En el muestreo LHS el mejor corte único tiene ganancia de Gini ≤ 0.072 (C1: x_b ≤ 0.785). Solo hay reglas puras para no-KALINA: C1 x_b > 0.785 y ε_cond ≤ 0.875 (n = 51, 6 % KALINA); C4 T_fuente ≤ 366.25 K y P_alta > 2800 kPa (n = 32, 3 % KALINA).
Implicación: Para declarar zonas seguras hay que combinar al menos 2 a 3 variables; los umbrales de D1 a D6 valen cada uno con las demás variables en el centro del bloque.

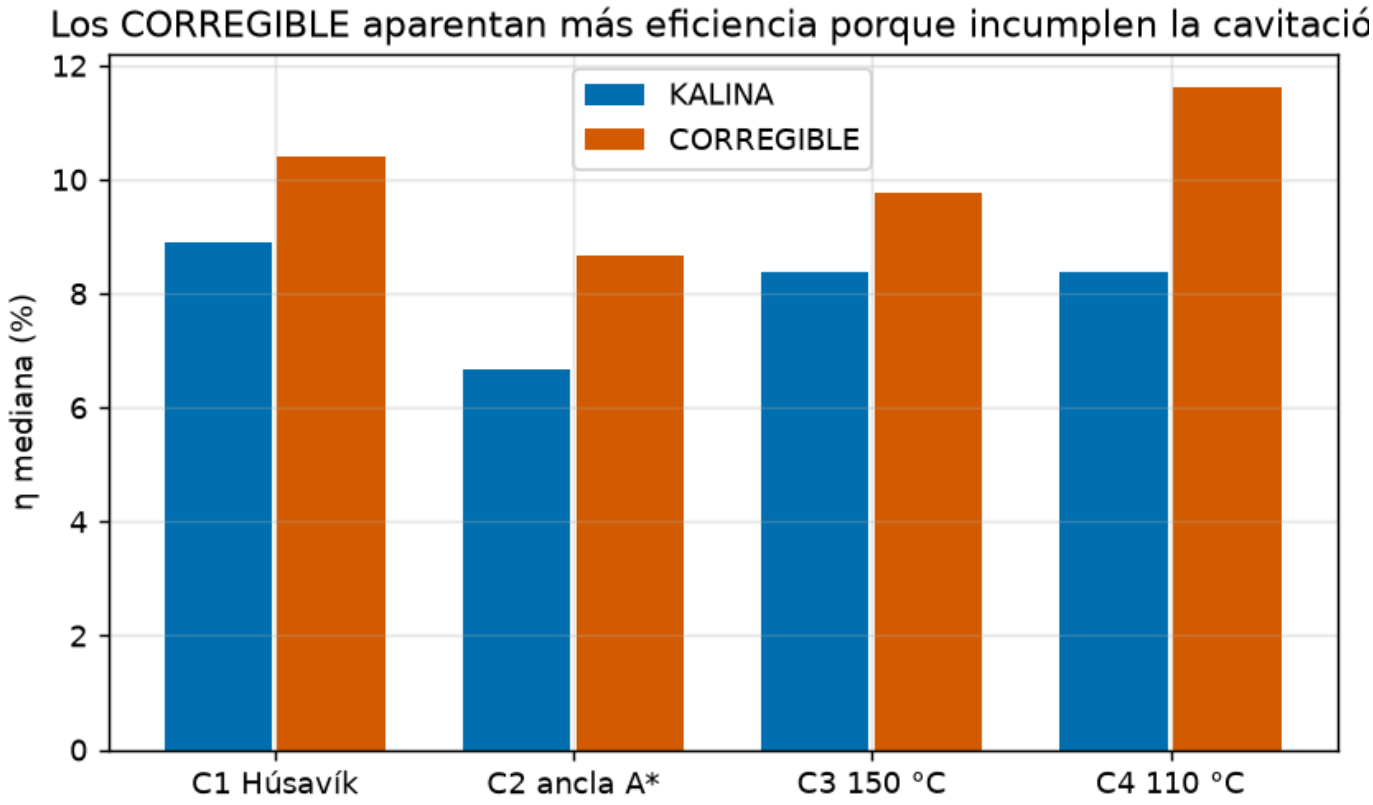


Figura. η mediana de KALINA y CORREGIBLE por bloque.

4.4 Regenerador frente a la temperatura de la fuente

E8 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El regenerador pierde peso al subir T_fuente: su carga y su conductancia caen mientras el pinch sube.
Evidencia: Estudio 4 (T_fuente de 70 a 300 °C, mediana de los KALINA por nivel): Q_reg/Q_i de 0.587 a 0.013, UA de 9.53 a 0.34 kW/K por kg/s y pinch de 13.6 a 40.0 K. En los barridos de una variable la carga ya es baja a 150 °C (Q_reg/Q_i 0.121 en C3 y 0.048 en C4) y η se aplana desde ≈150 °C (C3 entre 9.28 y 9.47 %, C4 entre 12.23 y 12.32 %). KALINA aparece entre 90 y 165 °C (C1), 120 y 190 °C (C2), 90 y 290 °C (C3) y 90 y 250 °C (C4). Mecanismo (barrido de T_fuente en C3, KALINA): el lado caliente del regenerador es el líquido pobre del separador, y Q_reg = m_l·(h5 − h6) (0.809 × 281 = 227 kW por kg/s a 90 °C). Al subir T_fuente se vaporiza casi todo el fluido: m_l/m_b cae de 0.81 a 0.006 (0.65 a 0.008 en C4) y Q_reg de 227 a 3 kW por kg/s, aunque la caída de entalpía por kg de líquido sube de 281 a 503 kJ/kg.
Implicación: Con x_b alto (C1, C3, C4) el regenerador mueve 12 % o menos del calor de entrada desde 150 °C (máximos 0.074, 0.121 y 0.048) y η ya no mejora; con x_b bajo (C2) todavía mueve hasta 0.49 a 150 °C y 0.115 desde 190 °C. En el estudio 4 la mediana es 0.34 a 150 °C, 0.13 a 170 °C y no pasa de 0.04 desde 190 °C. Sugiere dimensionarlo pequeño o evaluar suprimirlo solo con fuentes calientes y x_b alto (no se simuló un ciclo sin regenerador). Entre 70 y 110 °C su carga mediana es de 0.27 a 0.59 del calor de entrada.

E4 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el regenerador opera con un acercamiento mínimo de 9.7 K (P5) y una conductancia de 0.76 a 13.3 kW/K por kg/s; el pinch depende de la ε_reg muestreada (0.40 a 0.95).
Evidencia: Contraflujo, estados 5→6 y 10→1: pinch mediana 25.0 K (P5–P95 9.65–46.7); LMTD mediana 37.7 K; UA mediana 4.29 kW/K por kg/s (3.14 en el 10 % de mayor η); Q_reg/Q_i mediana 0.21 (0.03 a 1.31). Sin cruces en ningún KALINA. ε_reg fija el pinch (Spearman del muestreo LHS −0.92 en C1) y el UA (+0.79).
Implicación: Para los diseños óptimos, UA mediana 3.1 y P95 7.6 kW/K por kg/s; es una cota de preselección, no un diseño.

M6 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Baja]. En los KALINA muestreados dentro del rango experimental, la mayor η por banda de T_fuente es menor en la banda de 77 °C (7.0 %) y no muestra una caída clara entre 97 y 157 °C (12.1, 14.0, 13.3 y 14.5 %); desde ≈ 160 °C la mayoría de los KALINA muestreados está fuera del rango experimental y no se puede evaluar.

Evidencia: Mayor η muestreada dentro del rango experimental por banda de T_fuente de 20 K (centro en °C y KALINA dentro del rango de la banda): 7.0 % (77; 17), 12.1 (97; 171), 14.0 (117; 681), 13.3 (137; 480), 14.5 (157; 369) y 12.3 (177; 17); las bandas de 197 y 217 °C tienen 5 y 1 puntos dentro del rango y no se usan. Desde ≈ 160 °C el límite de 420 K del líquido deja la mayoría de los KALINA fuera del rango (284 de 340, 84 %), de modo que la caída del máximo dentro del rango a 12.3 % en la banda de 177 °C coincide con ese corte; el máximo global (14.82 %) está a 170 °C, fuera del rango. En la banda de 77 °C la mayoría de los 106 puntos no convergió (P(KALINA) 0.16; 0.81 si se excluyen los NO_CONVERGIO). El máximo de un conjunto crece con su tamaño y las bandas tienen de 106 a 1257 puntos y diseños de muestreo distintos (la de 117 °C contiene la malla B3 diseñada cerca del óptimo): son mayores valores muestreados, no óptimos por temperatura.

Implicación: El panorama de η frente a T_fuente que se puede dar hoy es descriptivo; el máximo por temperatura se buscó con el motor optimizando P_alta, P_baja y x_b en cada banda (M7), como máximo local y no como óptimo global.

M7 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. La mayor η encontrada por búsqueda local sube con T_fuente de 11.0 % a 80 °C a 16.8 % a 160 °C y por encima de 160 °C no muestra una subida clara: oscila entre 13.4 y 16.7 % hasta 300 °C, compatible con el ruido de una búsqueda local sin repeticiones (desde ≈ 160 °C el óptimo cae fuera del rango experimental); es un máximo local por banda y no un óptimo global.

Evidencia: Búsqueda coordenada a coordenada de P_alta, P_baja y x_b en 12 bandas de T_fuente (80 a 300 °C, cada 20 °C), con unas 30 evaluaciones por banda (entre 21 y 32; 347 puntos del motor, 205 KALINA) y el resto de variables fijas (η_t 0.85, η_p 0.80, ε_HRVG 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95, T_sumidero 280.5 K). η máxima: 11.0, 13.0, 14.4, 15.3 y 16.8 % a 80, 100, 120, 140 y 160 °C, con P_baja entre 550 y 710 kPa (del orden de los pisos de D9, que dependen de x_b y de T_sumidero) y x_b entre 0.77 y 0.93. Frente al máximo del conjunto muestreado en la misma banda, la mejora va de +0.38 a +4.80 puntos en las 12 bandas (+0.38 a +4.01 hasta 140 °C, dentro del rango, y +2.20 a 160 °C frente al muestreado dentro del rango; las mejoras grandes están en bandas fuera del rango experimental, donde el muestreo tiene pocos puntos); a 80 °C, donde la mejora es mayor (+4.01), no hay KALINA muestreado a esa temperatura y el máximo de la ventana de ±10 K viene de otra temperatura y de otra configuración (η_t hasta 0.95, otros T_sumidero), así que la mejora es orientativa y no una comparación a igual configuración. Desde ≈ 160 °C el punto óptimo está fuera del rango experimental (líquido > 420 K); dentro del rango el máximo a 160 °C es 16.7 %.

Implicación: La η máxima de 14.5 % dentro del rango (M1) no es un techo: la búsqueda local encuentra 15.3 % a 140 °C y 16.7 % a 160 °C dentro del rango, con P_baja cerca del piso y P_alta de 5250 a 6500 kPa. Con la banda del modelo de propiedades (±0.7 puntos) y el tope de 30 evaluaciones, la forma por encima de 160 °C no debe leerse como una curva.

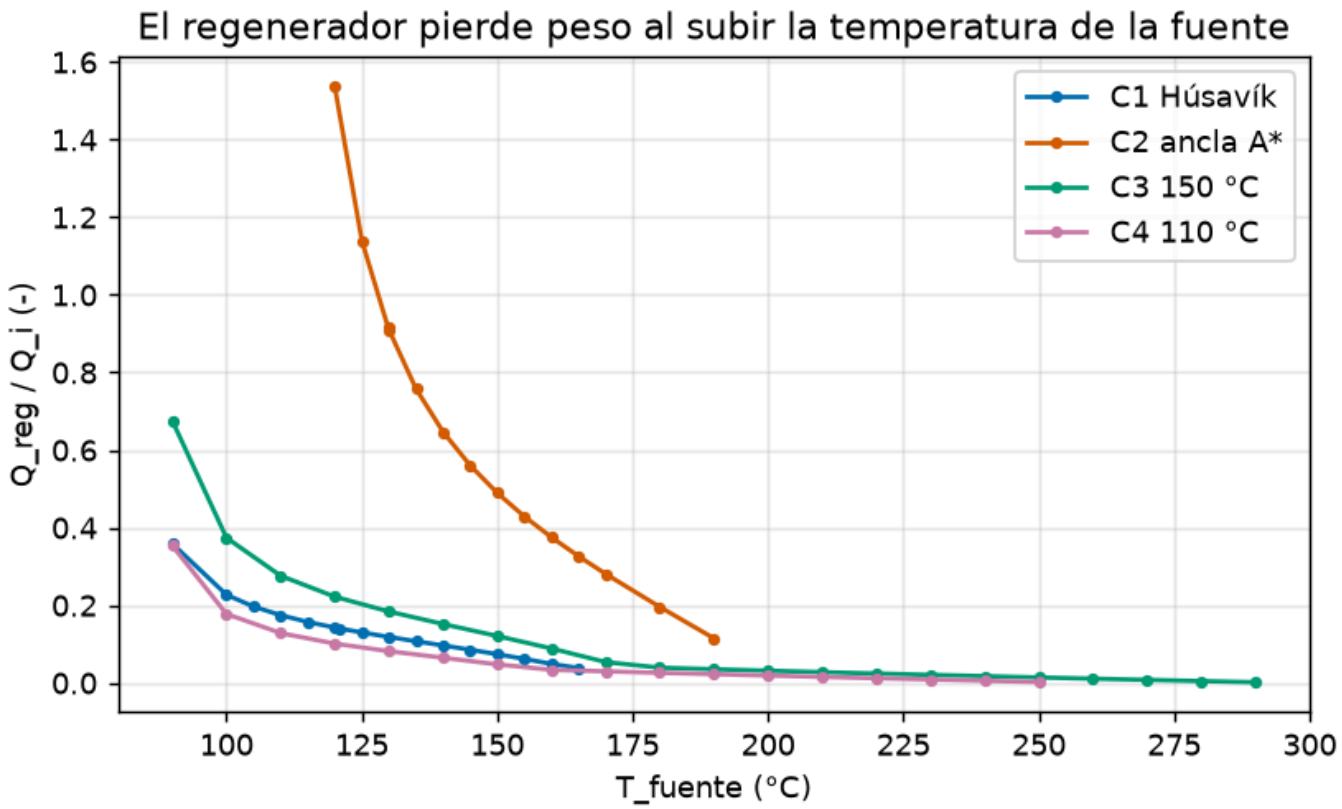


Figura. Q_reg/Q_i de los KALINA en los barridos de T_fuente de una variable.

4.5 Datos para preseleccionar equipos

E1 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados la turbina opera con relaciones de presión de 1.7 a 5.5 (P5–P95) y caídas de entalpía de 65 a 230 kJ/kg.
Evidencia: KALINA (total), n = 2047: r_P mediana 3.47; Δh mediana 152.7 kJ/kg; Wt 10.7 a 145.9 kW por kg/s de m_b; T de entrada 361 a 443 K. Intervalos bootstrap al 95 %: r_P P5 1.70 [1.65, 1.81] y P95 5.51 [5.40, 6.00]; Δh P5 65 [61, 71] y P95 230 [225, 235] kJ/kg. Estas envolventes dependen del diseño de muestreo: restringiendo a los LHS (estudios 3 y 14) o dando el mismo peso a cada combinación centro-estudio, la mediana de 4 de las 11 cantidades de equipo se corre más de 0.15 veces el ancho P5–P95 en el total y de 7 a 10 por bloque. El 10 % de mayor η: r_P 4.26 a 7.25 y Δh 172 a 249 kJ/kg.
Implicación: Citar las envolventes como descriptivas del conjunto muestreado, no de una población. Preseleccionar una turbina radial de una etapa para r_P hasta ~7 (una revisión de ORC de pequeña escala da radial para EPR < 10; cifra de la literatura no verificada). Los diseños de máxima η piden la parte alta del rango.

E2 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El Δh de la turbina crece con la relación de presiones.
Evidencia: Regresión Δh sobre r_P: pendiente 30.2 kJ/kg por unidad de r_P (IC 95 % [27.5, 33.3]), R^2 0.65 (n = 507 en el muestreo LHS). Por bandas de r_P: Δh mediana 47 kJ/kg en [1, 1.5) y 236 kJ/kg en [6, 10); η mediana 2.5 % y 10.1 % (descriptivo: sin IC y confundido con P_alta y T_fuente; las medianas por banda salen de todos los KALINA y la regresión, del muestreo LHS).
Implicación: En los KALINA muestreados Δh crece con r_P; el efecto sobre η es descriptivo y está confundido con P_alta y T_fuente. El límite superior de r_P lo pone el título de salida (E3) y la existencia (D1).

E3 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Los diseños de mayor η operan cerca del límite de humedad de la turbina.
Evidencia: Título de salida q4 en KALINA: mínimo 0.9014 (límite O1: 0.90). En el 10 % de mayor η: mediana 0.9355 y P5 0.9101, frente a 0.950 de todo KALINA. q4 baja con P_alta (Spearman del muestreo LHS −0.66 en C1) y con η_t (−0.72 en C2).
Implicación: Prever protección contra erosión en las últimas etapas o recalentamiento si se sube P_alta; en los puntos de máxima η (M1 y M2) el margen al límite es de 0.006 a 0.009; en el 10 % de mayor η su mediana es 0.036 (máximo 0.055) y solo el 5 % tiene 0.01 o menos.

E5 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el condensador evacúa de 218 a 1561 kW por kg/s de m_b (P5 a P95) con un acercamiento de 2.6 a 23.4 K en la salida.
Evidencia: Mediana: 721 kW por kg/s y 9.2 K. En el 10 % de mayor η: 542 a 1275 kW por kg/s. La carga la fija T_fuente (Spearman del muestreo LHS +0.55 en C1, +0.69 en C2); el acercamiento lo fija ε_cond (−0.60 y −0.69).
Implicación: Elegir el condensador por carga (T_fuente) y por acercamiento (ε_cond); el acercamiento no es un pinch de diseño.

E6 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el HRVG aporta de 229 a 1695 kW por kg/s de m_b (P5 a P95).
Evidencia: Mediana 790 kW por kg/s; T_fuente − T3 de 2.1 a 44.0 K. La carga la fija T_fuente (Spearman del muestreo LHS +0.56 en C1, +0.69 en C2).
Implicación: El tamaño del intercambiador de calor de la fuente escala con T_fuente y con m_b.

E7 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. La bomba consume entre 2.4 % y 30 % (P5 a P95) del trabajo de la turbina, pero solo 2.7 a 7.8 % en los diseños óptimos.
Evidencia: W_p/W_t mediana 6.0 %; 10 % de mayor η: 2.7 a 7.8 %. P_alta de 1940 a 4500 kPa (P5–P95).
Implicación: Bomba de presión media; la cavitación (O2) manda sobre el consumo (D1).

E9 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Por kW neto, en los KALINA muestreados el HRVG aporta de 8 a 39 kW (mediana 13) y el condensador evacúa de 7 a 38 kW (mediana 12), y hace falta de 0.007 a 0.13 kg/s de fluido de trabajo.
Evidencia: KALINA (total), n = 2047, ámbito todos, P5 a P95 (mediana): Q_i 8.2 a 38.7 kW por kW neto (12.9); Q_out 7.2 a 37.7 (11.9); Q_reg 0.39 a 33.9 (2.75); W_t 1.02 a 1.43 (1.06); W_p 0.024 a 0.43 (0.064); UA del regenerador 0.006 a 1.43 kW/K por kW neto (0.071); fluido 0.007 a 0.129 kg/s por kW neto. En el 10 % de mayor η (n = 205): Q_i 7.4 a 8.6 kW por kW neto (8.2), Q_out 6.4 a 7.6, fluido 0.006 a 0.013 kg/s por kW neto. Salen de dividir las cifras por kg/s entre W_net por kg/s; Q_i por kW neto es 100/η en todos los puntos (2 047 de 2 047 dentro del 1 %).
Implicación: Para preseleccionar conviene el rango del 10 % de mayor η: con 100 kW netos, HRVG de 735 a 861 kW, condensador de 635 a 761 kW y fluido de 0.6 a 1.3 kg/s. Con todos los KALINA muestreados y 100 kW netos: HRVG de 818 a 3871 kW (mediana 1294), condensador de 718 a 3771 kW, fluido de trabajo de 0.7 a 12.9 kg/s. Son envolventes de un muestreo numérico, no especificaciones de compra; el flujo volumétrico de la turbina y la altura de la bomba están en E10.

E10 [EQUIPOS, fase C, confianza Media]. En los 150 KALINA elegidos, por kW neto, la turbina maneja un caudal volumétrico de 0.25 a 1.69 L/s a la entrada y de 0.93 a 4.01 L/s a la salida (P5 a P95; medianas 0.56 y 1.48), y la bomba mueve 0.015 a 0.244 L/s con una altura de 102 a 503 m.
Evidencia: Se volvieron a resolver 150 KALINA dentro del rango experimental (30 por ámbito: el LHS de cada centro y el resto de estudios, en posiciones equiespaciadas del orden por η) y todos reprodujeron su η original (diferencia máxima 0.00 pp). Densidades (P5 a P95): vapor a la entrada de la turbina 11.1 a 31.0 kg/m³, salida de la turbina 3.8 a 11.1 kg/m³ (bifásica en 150 de 150 puntos) y líquido a la entrada de la bomba 656 a 832 kg/m³. Las colas P95 vienen de puntos de baja potencia (W_net mínimo 0.2 kW por kg/s de fluido; η mediana de la muestra 5.5 %), no de los diseños de mayor η. La relación de volúmenes de la turbina (V4/V3) va de 1.59 a 4.73 (mediana 2.72).
Implicación: Sirven para preseleccionar turbina y bomba: la relación de volúmenes fija cuánta expansión volumétrica debe aceptar la turbina y la altura fija la presión de descarga de la bomba. Son envolventes por kW neto de 150 puntos elegidos, no de toda la campaña, y no son especificaciones de compra.

4.6 Eficiencia, sensibilidad e interacciones

M1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La mayor η muestreada es 14.82 % con la fuente a 170 °C, fuera del rango experimental; dentro del rango es 14.53 %.
Evidencia: 14.82 %: fuente 443.15 K, P_alta 4550 kPa, P_baja 610 kPa, x_b 0.73 (N1-T170-14). 14.53 %: fuente 423.15 K, P_alta 6000 kPa, P_baja 650 kPa, x_b 0.75, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95 (N10-C3-0016). Mediana de η en KALINA 7.7 % (5.5 % en el muestreo LHS, que depende del diseño); P90 11.5 %. Son los mayores valores entre los puntos muestreados: no son un óptimo (la búsqueda local de M7 encuentra valores mayores). Su margen de cavitación es m_O2 = 0.7 K en el de 14.82 % y 6.7 K en el de 14.53 %.
Implicación: Para una fuente de 150 °C los puntos muestreados llegan a ≈ 14.5 % con P_alta alta (≥ 5000 kPa) y quedan en el borde de la caja muestreada (P_alta 6000 kPa, ε_cond 0.95), de modo que el techo real puede ser mayor (la búsqueda local de M7 encuentra 15.3 % a 140 °C y 16.7 % a 160 °C dentro del rango); la cifra de 14.8 % necesita 170 °C. La diferencia entre el máximo dentro y fuera del rango (0.29 puntos) es menor que la banda del modelo de propiedades (±0.7 puntos).

M2 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Para Húsavík el mejor KALINA muestreado llega a 14.0 % subiendo P_alta a 5000 kPa y bajando P_baja a 600 kPa, unos 2.0 puntos sobre el centro.
Evidencia: C1-B3-0127: 394.15 K, P_alta 5000, P_baja 600, x_b 0.82, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95: η 14.01 %, dentro del rango experimental. El centro de Húsavík (C1-base-0000 en la campaña con duplicados, E95 en la base deduplicada: P_alta 3300, P_baja 690, ε_cond 0.95) es KALINA con η 12.00 %.
Implicación: Con la misma fuente de 121 °C, ganar ≈ 2.0 puntos exige más presión y quedar cerca del piso de P_baja (600 kPa a x_b 0.82 con la malla, D8, y 575 kPa con paso de 25 kPa, D9); su margen de cavitación es m_O2 = 3.7 K (L7).

M3 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Con mejores equipos (η_t y ε_reg en 0.95), el punto muestreado de Húsavík llega a 13.95 % sin cambiar las presiones.
Evidencia: C1-B5-0228: η_t 0.95 y ε_reg 0.95 con P_alta 3300 y P_baja 690: η 13.95 %, W_net 124.9 kW por kg/s.
Implicación: η_t y ε_reg son las palancas de equipo; η_t tiene el mayor rango medio sobre η en C1 y C2 (F1).

M4 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Los mayores valores muestreados de los otros dos bloques son 13.2 % (C4) y 12.4 % (C2, dentro del rango).
Evidencia: C4: N7B-C4-B1-045 con fuente 423.15 K, P_alta 3880, P_baja 800, x_b 0.88: 13.23 %. C2: C2-LHS-0005 con 436.5 K, P_alta 3090, P_baja 660, x_b 0.47, η_t 0.95: 12.37 % (13.12 % fuera del rango). El punto de C4 tiene un margen de cavitación casi nulo (m_O2 = 0.2 K) y el de C2 3.9 K.
Implicación: Los máximos muestreados de C2 (x_b bajo) son menores que los de C1 y C4, pero no son comparables: cada bloque tuvo un esfuerzo y un diseño de muestreo distintos.

M5 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. Con el muestreo LHS solo, la cercanía a la frontera de los diseños de mayor η es significativa únicamente en C1 (p sin ajustar) y no concluye en general: no resiste una corrección por 4 bloques ni un cambio de normalización.
Evidencia: η baja al subir P_baja (PRCC −0.63 en C1) y P_baja tiene piso por cavitación (D1). Con todos los puntos, el 10 % de mayor η está a 0.14 de la frontera frente a 0.37 en el resto (KS 0.357), con 121 de 207 a una sola variable de la frontera (73 de ellos en P_baja); pero esa diferencia mezcla mallas y barridos que ponen puntos junto a la frontera. Solo con el muestreo LHS la diferencia es significativa en C1 (0.62 frente a 0.75, p = 0.016; 0.064 con Bonferroni por 4 bloques) y no en C2 (0.79 frente a 0.83, p = 0.63), C3 (0.82 frente a 0.90, p = 0.09) ni C4 (0.83 frente a 0.81, p = 0.48). Si la distancia se normaliza con los límites del propio LHS, C1 pasa a p = 0.086 y C3 a p = 0.003 (0.010 con Bonferroni): cuál bloque sale significativo depende de la normalización (script `p6_m5_lhs.py`). Con la prueba de Mann-Whitney en lugar de KS salen significativas 4 de las 8 combinaciones (KS: 2), por ejemplo C3 con la normalización completa (p = 0.029) y C1 (p = 0.044), pero ninguna salvo C3 con la normalización del LHS resiste Bonferroni: el resultado depende de la prueba elegida (`p6_m5_pruebas.py`).
Implicación: Un óptimo real debe llevar margen en P_baja y ε_cond. La afirmación general sobre todo el espacio queda como tendencia dependiente del diseño, no como resultado demostrado.

R1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La superficie de η ajustada solo con celdas KALINA apunta hacia el menor P_baja de las 8 mallas ajustadas: el óptimo con restricciones queda en el piso de cavitación solo si el polinomio se extiende hasta ahí (el máximo cae en el borde de la malla).
Evidencia: Ajuste cuadrático sobre las 8 mallas (P_baja×x_b y P_alta×P_baja; R^2 de 0.96 a 1.00): el máximo del ajuste cae en el menor P_baja de la malla (400 a 500 kPa) en las 8; en 7 esa celda es CORREGIBLE (no KALINA) y en C2 (P_alta×P_baja) es KALINA. Por ejemplo C1: 15.1 % a 500 kPa, mientras el mejor KALINA de la malla es 13.3 %. Validación cruzada dejando una celda fuera: R^2 de 0.91 a 1.00 (caída máxima 0.05 respecto del R^2 en la muestra); el máximo del ajuste cae en una celda del borde en 8 de 8 mallas, donde no hay datos KALINA que respalden al polinomio.
Implicación: η crece al bajar P_baja hasta chocar con la restricción de cavitación (O2): es coherente con la elasticidad de η frente a P_baja (F4) y con M5, pero sale de las mismas mallas y no es un argumento independiente. El máximo del polinomio fuera de las celdas KALINA indica dirección, no un diseño factible.

F1 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Sobre η, η_t tiene el mayor rango medio en C1 y C2, y en C3 y C4 x_b y P_alta tienen los rangos medios más altos, sin orden claro entre ellas; el rango medio se calcula solo con las filas del muestreo LHS; las pruebas de permutación solo dicen que son distinguibles del ruido, no el orden entre ellas.
Evidencia: Rango medio entre 6 métodos (1 = mayor; η existe solo en los KALINA: 118 a 137 puntos por bloque): C1 η_t 1.2; C2 η_t 1.3; C3 P_alta 2.0 y x_b 2.2; C4 P_alta 1.8 y x_b 2.7. PRCC de η_t en C1 +0.74; P_baja −0.63. Con 2000 permutaciones de la respuesta y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles sobre η: C1 P_alta, P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C3 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b; C4 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b, eps_hrvg. Las variables citadas lo son. La corrección reduce las variables marcadas de 31 (criterio anterior de las 3 dummy) a 22; las pruebas de las dummy dan $p < 0.05$ en el 3.5 % de los casos.
Implicación: Los cuatro bloques difieren a la vez en T_fuente, T_sumidero, x_b y P_baja, así que la diferencia entre ellos no se atribuye a una sola variable: η_t tiene el mayor rango medio en C1 y C2, y en C3 y C4 x_b y P_alta tienen los mayores, sin orden claro entre ellas (rangos medios del muestreo LHS).

F2 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. La potencia específica la mueve T_fuente en C1, C2 y C3, y x_b en C4.
Evidencia: W_net por kg/s de m_b (6 métodos): T_fuente rango medio 1.0 (C1, C2) y 1.8 (C3); x_b 1.3 (C4). Le siguen η_t y ε_HRVG. Con la corrección de Benjamini–Hochberg son distinguibles sobre W_net por kg/s: C1 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_cond, eps_hrvg, eta_t, x_b; C3 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C4 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b (21 variables frente a 35 con el criterio anterior).
Implicación: Para potencia, subir la fuente; para eficiencia, la presión y la calidad de la turbina.

F3 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Para que exista KALINA, P_baja es distinguible del ruido en los cuatro bloques (y la única en C3); x_b y ε_cond lo son además en C1 y C2, y en C3 y C4 la lectura depende de cómo se trate NO_CONVERGIO.
Evidencia: Rango medio entre 8 métodos en Y1 (1 = mayor): C1 x_b 1.0, P_baja 2.6, ε_cond 2.8; C2 ε_cond 1.6, P_baja 1.8, x_b 2.6; C3 P_baja 1.0; C4 T_fuente 1.0, P_baja 2.0. Con 2000 permutaciones y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles: C1 P_baja, eps_cond, x_b, P_alta; C2 P_baja, eps_cond, x_b, T_sumidero, T_fuente; C3 P_baja; C4 T_fuente, P_baja. Signos: P_baja y ε_cond favorecen; x_b alto perjudica en C1 y C2. Sin las filas NO_CONVERGIO los tres primeros son C1 x_b, P_baja, eps_cond; C2 x_b, eps_cond, P_baja; C3 P_baja, x_b, T_sumidero; C4 P_baja, x_b, eps_cond: el conjunto cambia en C3 y C4 (en C4 T_fuente deja de estar entre los tres) y, si los NO_CONVERGIO se cuentan como KALINA, también en C1.
Implicación: P_baja es la variable común de la existencia. Los efectos de T_fuente en C3 y C4 no se pueden separar de los fallos de convergencia (D3), y reintentar con más tiempo una muestra no los separó (L10: 90 de 515 NO_CONVERGIO).

F4 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. η responde casi proporcionalmente a η_t y es sensible a P_baja y T_fuente en el punto base.
Evidencia: Elasticidades locales (secantes entre dos niveles vecinos, no siempre simétricos alrededor del punto base): η_t 1.03 a 1.15 en los cuatro bloques; P_baja −0.60 a −0.79; T_fuente 1.02 (C1), 1.28 (C4), 0.25 (C3). En C2 T_fuente da 13.2 porque el punto base está sobre una rampa de la frontera: no usar como valor de diseño.
Implicación: Un punto de η_t (≈ 1.2 % relativo) equivale a ≈ 1.2 a 1.4 % relativo de η; subir P_baja 100 kPa (≈ 14 % en C1) baja η ≈ 9 % en términos relativos.

F5 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Baja]. P_baja×x_b y ε_cond×T_sumidero interactúan sobre la existencia; sobre η la interacción es débil o moderada.
Evidencia: 1 − R^2 del modelo aditivo sobre el indicador KALINA: B2 0.26 a 0.52 y B4 0.33 a 0.52 (C1 a C4). Sobre η: entre 0.00 y 0.18 en casi todos los pares (aditivos, < 0.05, en B1, B3 y B5 salvo B1 y B3 en C2 con 0.08 y 0.05); fuertes solo B6 en C1 (0.28) y B4 en C4 (0.28).
Implicación: Para η dentro de la región KALINA, ajustar variable por variable es una buena primera aproximación; para la frontera no: x_b y P_baja se eligen juntos.

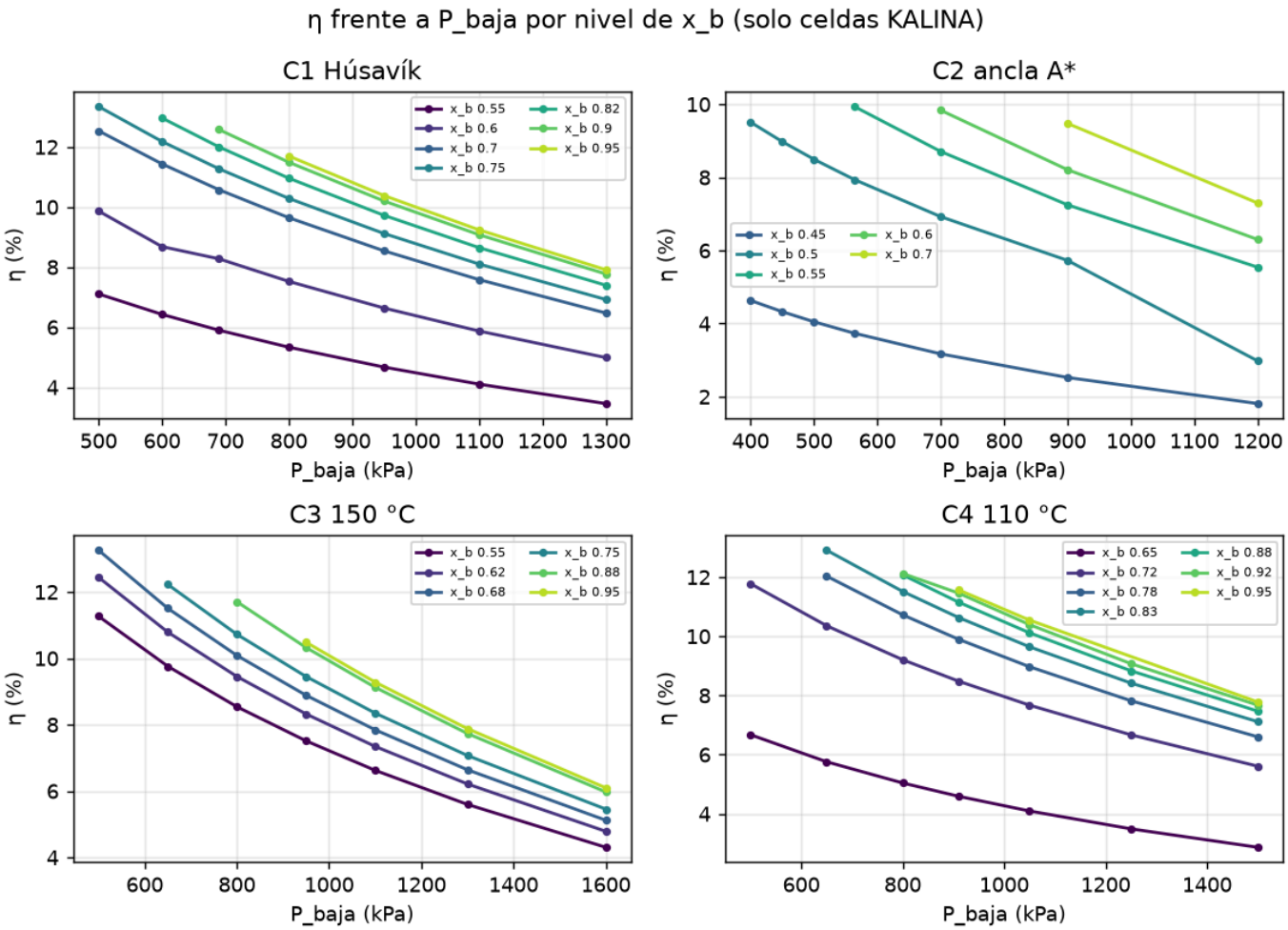


Figura. η frente a P_baja por nivel de x_b; cada curva empieza donde empieza la región KALINA.

5. Contraste con la literatura

Fuente	Dato de la fuente	Este trabajo	Lectura
Planta de Húsavík (informe GRC 2002, texto leído)	Salmuera de 121 °C (90 kg/s, enfriada a 80 °C); mezcla 82 % NH_3; líquido saturado a la salida del condensador a 5.4 bar-a y 12.4 °C; potencia neta medida 1 696 y 1 719 kW.	C1: fuente de 121 °C, x_b 0.82; η del centro 12.0 %; primer P_baja con KALINA 600 kPa con sumidero de 5 °C.	x_b y temperatura coinciden. η real estimada ≈ 10.9 % (1 696 kW / (90 kg/s · 4.2 kJ/kg·K · 41 K), suponiendo cp del agua; la fuente no lo declara): el modelo da 1.1 puntos más, coherente con la banda de ±0.7 pp del modelo de propiedades más auxiliares y pérdidas no modeladas. La planta real opera con líquido saturado antes de la bomba, es decir, margen termodinámico cero; la fuente no describe cómo se asegura el NPSH.
Elsayed et al. 2013 (PDF local)	Fracción de amoníaco recomendada entre 0.55 y 0.9.	Ventana de existencia de x_b en C1: de 0.525 a 0.925.	Coinciden.
Verificación propia del proyecto	Benchmark contra Elsayed/Embaye (23 puntos, |Δη| medio 0.27 pp) y banda de	—	Es contraste con modelos publicados, no validación experimental.

	η del modelo de propiedades de ±0.4 a ±0.7 pp.		

No se usó la cifra de 11.7 % de Jailolo: su fuente no se pudo abrir (error de conexión).

6. Amenazas a la validez

L7 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. La clase KALINA exige m_O2 ≥ 0, es decir, cero margen de cavitación; exigir 3 K de margen reduce mucho la existencia, sobre todo en Húsavík y en el bloque frío.
Evidencia: El criterio O2 es m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9 ≥ 0 (la tolerancia de 1 K solo normaliza el índice D). Entre los 2243 KALINA de todos los estudios de Sensibilidad 1 (con duplicados), 2.6 % tienen m_O2 < 1 K, 7.0 % < 3 K y 13.2 % < 5 K (4.0, 10.0 y 20.9 % en C1). En la propagación de incertidumbre con tolerancias nominales (96 puntos por bloque), exigir m_O2 ≥ 3 K baja P(KALINA) de 0.47 a 0.15 en C1, de 0.85 a 0.57 en C4 y de 1.00 a 0.93 en C3; en C2 se mantiene en 0.99. Con ε_cond fija en 0.95 y exigiendo m_O2 ≥ 3 K, P(KALINA) es 0.79 en C1 y 1.00 en C2, 1.00 en C3 y 1.00 en C4: la pérdida de región por exigir margen se concentra en Húsavík.
Implicación: La región KALINA y los pisos de P_baja de D1 valen para margen cero; un diseño real con margen de NPSH tendría pisos más altos y menos región. El resultado de Húsavík (P = 0.47) depende de aceptar margen cero.

L4 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 15 % de los KALINA muestreados está fuera del rango experimental (líquido > 420 K) y el máximo muestreado es uno de ellos.
Evidencia: Entre los 2047 KALINA (total) con η: 15 % fuera. El máximo global (14.82 %) está fuera; el máximo dentro del rango es 14.53 %. La marca empieza hacia una fuente de 150 °C.
Implicación: Citar siempre el máximo dentro del rango; los puntos fuera son resultados normales del modelo y se muestran aparte. El 15 % es un conteo del muestreo (las fuentes de más de 150 °C solo vienen de estudios dirigidos), no una propiedad del ciclo.

L5 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza No aplica]. Quedan límites del análisis que ningún barrido cierra.
Evidencia: Solo se usó el motor teqp, sin validación experimental propia del ciclo; el lugar crítico de la mezcla no se vigila; m_b no se barrió (escala las potencias); hay 7 puntos atípicos señalados en el libro 1 (Δh de turbina anormalmente bajo) y no se descartan; el diseño mezcla barridos de una variable, mallas y LHS, por lo que las probabilidades por nivel dependen del diseño; la regla «distinguible» (q < 0.05 en al menos 2 métodos) marca 1 de 36 variables dummy (IC 95 % de Wilson 0.5 a 14.2 %) y, al juntar todas las pruebas (reales y dummy) de las 12 familias en una sola, quedan, de 108 variables reales, 54 distinguibles frente a 55 con la corrección por bloque (pocas dummy: la calibración es gruesa); los p-valores e intervalos sobre todos los puntos suponen independencia que los barridos y mallas no cumplen, y la versión sobre el muestreo LHS (+3.1 puntos de η, IC [+2.46, +3.65]) es la más defendible. La propagación de incertidumbre (U1 a U3 y U5) usa tolerancias supuestas (uniformes, entradas independientes), 96 puntos por celda en el escenario A (dos lotes de 48) y 48 en B; dos lotes que coinciden son compatibles pero no prueban estabilidad (error típico de P con 48 puntos: 0.05 en C4 y 0.07 en C1); NO_CONVERGIO (515 de 3663 puntos) cuenta como «no KALINA» en los índices de existencia y en P(KALINA), y según los mensajes del motor la mayoría son balances de energía que no cierran o brackets sin extremos evaluables, por lo que los umbrales inferiores de T_fuente (D3) y parte de F3 pueden estar sesgados; la campaña vieja usada en L8 y L9 corrió el mismo motor y los mismos centros; la banda del modelo de propiedades se suma de forma determinista y no se muestreó; la importancia por permutación no se implementó; las corridas de la etapa B tienen sus propias cautelas (M7 sin repeticiones por banda, E10 con 150 puntos elegidos, D9 con 49 puntos y L10 con 90 de 515 NO_CONVERGIO); la «confianza» de cada conclusión es la robustez dentro del modelo teqp, no una validación física.
Implicación: Validar con el motor real los 7 atípicos y los óptimos de M1 a M4 antes de citarlos como cifras de diseño.

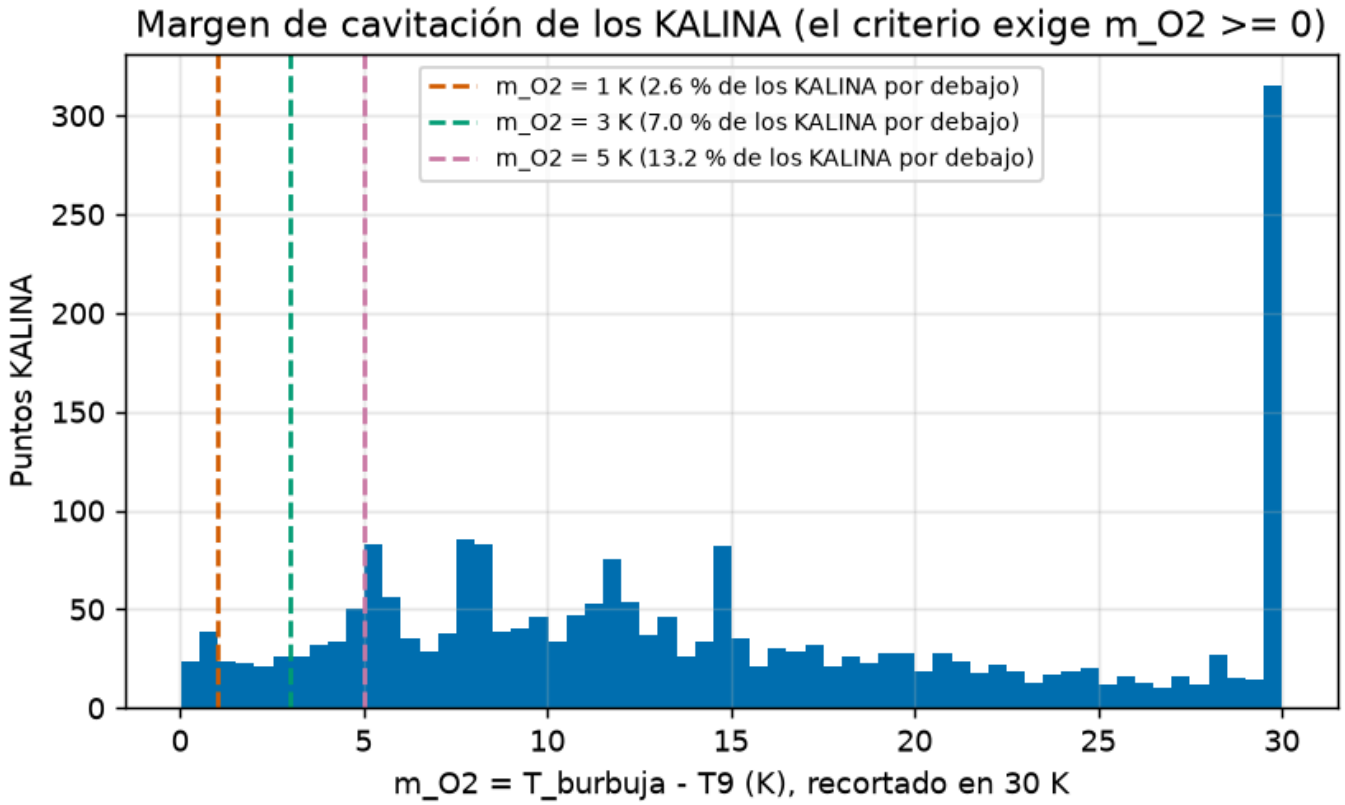


Figura. Distribución del margen de cavitación m_O2 de los KALINA.

7. Conclusiones restantes

L8 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Los rangos KALINA de Sens2 son consistentes con los de la campaña anterior en C2 (91 %) y no en C3 (35 %: 23 puntos, 15 de ellos con un único valor de ε_cond), y lo que sale del rango es una extensión mínima.

Evidencia: De 213 KALINA del libro viejo a distancia ≤ 0.15 de un centro (puntos que Sens2 no tenía), 181 (85.0 %) caen dentro de los rangos KALINA de Sens2 en las 10 variables: C1 7/7, C2 165/182 (90.7 %), C3 8/23 (34.8 %) y C4 1/1; el total está dominado por C2. Los 32 que salen son 17 de C2 con T_fuente de 390 a 392.5 K (mínimo de Sens2 393.15 K) y 15 de C3 que comparten un único valor de ε_cond (0.8418; mínimo de Sens2 0.85), es decir, un solo aporte repetido. C1 y C4 tienen muy pocos KALINA. La prueba solo mira que los KALINA caigan dentro del mínimo-máximo; no cuenta cuántos no-KALINA caen también dentro, y la campaña vieja usó el mismo motor y los mismos centros, de modo que no es una fuente independiente.

Implicación: Los rangos de existencia de C2 son consistentes con una segunda campaña del mismo motor; en C3 la efectividad mínima del condensador observada es algo menor (0.8418), sin definir un rango nuevo. C1 y C4 no permiten concluir.

L9 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Las fronteras de una variable de Sens2 no se reproducen cuando las otras variables cambian a la vez; sirven como guía local, no como regla global.

Evidencia: Contando cada ventana una sola vez (sus dos bordes dan los mismos aciertos), 19 fronteras con n ≥ 5 acuerdan en 0.561 (2 619 evaluaciones frontera-punto, no puntos independientes); con las 5 eficiencias a ±0.10 del centro, 11 fronteras acuerdan en 0.478 (665 evaluaciones), por debajo de predecir siempre la clase mayoritaria del mismo subconjunto (0.598); el resultado depende sobre todo de C2. Con los 5 vecinos más cercanos de Sens2 la clase se predice con exactitud 0.683 frente a 0.647 de la clase mayoritaria; donde hay un punto de Sens2 cercano (L1 ≤ 0.29, primer cuartil) es 0.682 frente a 0.568, y lejos (L1 > 1.09) 0.748 frente a 0.890.

Implicación: Un diseño no debe leerse de una sola frontera: la frontera de una variable depende del valor de las demás (por ejemplo, el piso de P_baja sube con x_b). Para decidir un diseño hay que consultar los puntos de Sens2 más cercanos o recalcular con el motor.

> **L10** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Reintentar los NO_CONVERGIO con el triple de presupuesto de tiempo no recupera ninguno: 88 de 90 siguen sin converger (2 más dan un error de rango de propiedades), incluidos los 15 de control; no es falta de tiempo (ningún reintento superó 554 s con un presupuesto de 900 s) y la causa, método de resolución o inexistencia física del estado, sigue sin determinarse.
> **Evidencia:** Presupuesto de 900 s y tope de 1 100 s frente a 300 s y 600 s originales, sobre 75 NO_CONVERGIO que habían tardado 250 s o más en la campaña original y 15 rápidos de control. Causas de los 88 que siguen: sin dos extremos evaluables en el bracket de T1 (38), balance global de energía que no cierra (30), lazo interior frío sin convergencia (12) y otras (8). Recuperados: 0; el tiempo medio de un reintento fue 230 s y el máximo 554 s, lejos del tope de 1 100 s. Además, 4 puntos que en la campaña original se cortaron en el tope duro de 600 s terminaron ahora por sí solos entre 152 y 554 s con el mismo fallo (sin extremos evaluables o lazo frío sin convergencia): el corte de 600 s no era la causa. Es una muestra de 90 de los 515 NO_CONVERGIO, no todos.
> **Implicación:** Los umbrales inferiores de T_fuente en C3 y C4 (D3) y parte de F3 siguen sin separar «no existe» de «no convergió»: reintentar con más tiempo no los resuelve; haría falta otro método de resolución o otros arranques. Sigue siendo un límite del análisis.

8. Trabajo futuro

1. Validar con el motor real los 7 puntos atípicos y los óptimos.
2. Repetir la propagación con tolerancias medidas o acordadas y con más de 200 puntos por celda.
3. Repetir la búsqueda local de M7 con varios puntos de partida por banda, resolver los NO_CONVERGIO con otro método y calcular un NPSH con datos de la bomba.
4. Contrastar con más plantas reales cuando se consigan sus datos.

Anexo. Reproducibilidad

Scripts en `scripts/sens2/` (p1–p4, u1, s2_*), semilla 20261017, motor teqp, intérprete del proyecto. Informe de validación: `docs/VALIDACION_SENS2.md`.